Informe Tarea 1
Bases de Datos

Grupo 33
Integrantes:
Emma Brunetti Fantuzzi
Scarlette Carter Henríquez
Antonia Ríos Donoso

Índice

Introducción....3
Prompt LLM....3
Prompt Utilizado:....3
Respuesta LLM....3
Diseños Individuales Parte 0....6
Análisis crítico....7
Anexos....9
Anexo 1 – Parte 0 Integrante 1....9
Anexo 2 – Parte 0 Integrante 2....10
Anexo 3 – Parte 0 Integrante 3....12

Introducción

En el informe se presenta el desarrollo de la parte A de la tarea, con el objetivo de analizar críticamente una propuesta de esquema relacional generada por un LLM desde los requerimientos del sistema de torneos de gaming. Para esto, se compara la respuesta que entrega el LLM con diseños individuales desarrollados previamente por los integrantes del grupo, evaluando si el esquema que propone representa correctamente relaciones, llaves y restricciones relevantes del problema. Esta parte busca no solo utilizar un LLM como apoyo, sino que también examinar sus resultados con criterio.

Prompt LLM

A continuación se presenta el prompt utilizado para solicitar al LLM (Gemini) una propuesta de esquema relacional. Se usaron los requerimientos del problema tal como aparecen en el enunciado, con el fin de evaluar la calidad de la respuesta generada y luego compararla críticamente con los diseños desarrollados por el grupo.

Prompt Utilizado:

"Contexto: Una organización internacional de esports los ha contratado para construir el sistema que administre sus torneos.

Diseñame un esquema a partir de estos requerimientos del cliente:
La organización necesita gestionar la siguiente información: 1. Torneos. La organización realiza múltiples torneos. Cada torneo tiene un nombre, el título del videojuego que se juega, fechas de inicio y fin, y un pozo de premios (prize pool) en USD. Además, tiene un número máximo de equipos por participar. 2. Jugadores. Los jugadores se registran en la plataforma con un gamertag (´único), su nombre real, email, fecha de nacimiento y país de origen. 3. Equipos. Los jugadores forman equipos (de un número no acotado de jugadores). Cada equipo tiene un nombre único, una fecha de creación y un capitán. El capitán debe ser miembro del equipo. Un jugador pertenece a exactamente un equipo (la membresía es fija, no cambia entre torneos). 4. Inscripción a torneos. Los equipos se inscriben en torneos. Cada torneo tiene un número máximo de equipos que pueden participar. Un equipo puede inscribirse en múltiples torneos. 5. Partidas. Dentro de un torneo se juegan partidas (matches). Cada partida enfrenta a exactamente dos equipos distintos, tiene una fecha y hora programada, un resultado (puntaje equipo A y puntaje equipo B) y una fase del torneo. Las fases posibles son: fase de grupos, cuartos de final, semifinal, final. El formato del torneo es: 8 equipos divididos en 2 grupos de 4, round-robin dentro de cada grupo, los 2 mejores de cada grupo avanzan a semifinales, luego final. Estadísticas individuales. Para cada partida se registran las estadísticas de cada jugador de los equipos participantes: KOs, restarts y assists. 7. Sponsors. Empresas pueden auspiciar torneos. De cada sponsor se conoce su nombre, industria (tecnología, bebidas, ropa, etc.) y el monto en USD que aporta a cada torneo que auspicia. Un sponsor puede auspiciar múltiples torneos. Puedes hacerme una imagen con el diagrama requerido.
Ahora, dame el esquema relacional por escrito y como imagen."

Respuesta LLM

A continuación te presento el esquema relacional para el sistema de gestión de torneos de esports, diseñado en base a tus requerimientos. He incluido primero una descripción por escrito de las tablas, sus atributos (con claves primarias y foráneas resaltadas) y sus relaciones, y luego una imagen que representa visualmente este modelo mediante un Diagrama Entidad-Relación (DER).

Esquema Relacional por Escrito
*Este modelo utiliza un enfoque relacional estándar, incluyendo tablas para las entidades principales y tablas intermedias para manejar las relaciones "muchos a muchos". Las claves primarias se indican con **PK** (Primary Key) y las claves foráneas con **FK** (Foreign Key).*

1. Tabla: Torneo
Almacena la información general de cada competición.

- *ID_Torneo (**PK**): Identificador único numérico (entero, autoincremental).*
- *Nombre: Nombre del torneo (cadena de texto, ej: "Copa América 2024").*
- *Videojuego: Título del juego (cadena de texto, ej: "Valorant").*
- *Fecha_Inicio: Fecha de comienzo (fecha).*
- *Fecha_Fin: Fecha de finalización (fecha).*
- *Pozo_Premios: Monto total de premios en USD (decimal/float).*
- *Max_Equipos: Cantidad máxima de equipos permitida (entero, ej: 8).*

2. Tabla: Jugador
Contiene la información personal y de usuario de los competidores.

- *ID_Jugador (**PK**): Identificador único numérico (entero, autoincremental).*
- *Gamertag: Nombre de usuario único (cadena de texto, ej: "ShadowRiderX").*
- *Nombre_Real: Nombre completo (cadena de texto).*
- *Email: Dirección de correo electrónico única (cadena de texto).*
- *Fecha_Nacimiento: Fecha de nacimiento (fecha).*
- *Pais_Origen: País de nacionalidad (cadena de texto).*
- *ID_Equipo (**FK**): Identificador del equipo al que pertenece (entero). Ver relación 3.*

3. Tabla: Equipo
Define los equipos formados por los jugadores.

- *ID_Equipo (**PK**): Identificador único numérico (entero, autoincremental).*
- *Nombre_Equipo: Nombre único del equipo (cadena de texto).*
- *Fecha_Creacion: Fecha en que se formó el equipo (fecha).*
- *ID_Capitan (**FK**): Identificador del jugador que es capitán (entero). Ver relación 3.*

  ***Relación 3 (Jugador - Equipo):** Esta relación es circular. Un Equipo tiene un Jugador como capitán (FK ID_Capitan), y un Jugador pertenece a un Equipo (FK ID_Equipo en la tabla Jugador). El requerimiento establece que "un jugador pertenece a exactamente un equipo". Para implementar el capitán, la FK ID_Capitan puede ser NULL inicialmente hasta que se asigne, o bien la FK ID_Equipo en Jugador puede ser NULL hasta que el jugador se una a un equipo y luego se asigne un capitán. El diagrama asume que la FK está en Jugador.*

4. Tabla Intermedia: Inscripcion_Torneo
Maneja la relación muchos a muchos entre equipos y torneos.

- *ID_Torneo (**PK**, **FK**): Identificador del torneo.*
- *ID_Equipo (**PK**, **FK**): Identificador del equipo inscrito.*
- *Clave Primaria compuesta: (ID_Torneo, ID_Equipo).*

  ***Relación 4 (Torneo - Equipo):** Permite que un torneo tenga múltiples equipos y un equipo se inscriba en múltiples torneos.*

5. Tabla: Partida (Match)
Registra los encuentros específicos dentro de un torneo.

- *ID_Partida (**PK**): Identificador único numérico (entero, autoincremental).*
- *ID_Torneo (**FK**): Torneo al que pertenece la partida.*

- *Fase: Fase de la partida (cadena de texto o ENUM: 'Grupos', 'Cuartos', 'Semifinal', 'Final'). Ver requerimiento sobre formato.*
- *ID_EquipoA (**FK**): Identificador del primer equipo (entero).*
- *ID_EquipoB (**FK**): Identificador del segundo equipo (entero).*
- *Fecha_Hora: Fecha y hora programada del encuentro (datetime).*
- *Puntaje_EquipoA: Puntos obtenidos por el equipo A (entero).*
- *Puntaje_EquipoB: Puntos obtenidos por el equipo B (entero).*

***Relación 5 (Partida - Torneo/Equipos):** Cada partida está vinculada a un torneo y enfrenta a dos equipos inscritos. El formato del torneo (grupos, round-robin, eliminación directa) se gestiona a través de la lógica de programación o por valores en la columna Fase, que debe respetar las reglas de avance (ej: solo 2 mejores de grupo a semis).*

6. Tabla: Estadistica_Jugador

Guarda las estadísticas individuales de cada jugador en cada partida jugada.

- *ID_Partida (**PK**, **FK**): Identificador de la partida.*
- *ID_Jugador (**PK**, **FK**): Identificador del jugador.*
- *KOs: Número de KOs realizados (entero).*
- *Restarts: Número de reinicios (entero).*
- *Assists: Número de asistencias (entero).*
- *Clave Primaria compuesta: (ID_Partida, ID_Jugador).*

***Relación 6 (Partida - Jugador):** Permite registrar las acciones de cada jugador que participa en una partida específica. Un jugador puede tener múltiples registros de estadísticas (uno por cada partida que juegue), y una partida tiene múltiples registros de estadísticas (tantos como jugadores participen en total).*

7. Tabla: Sponsor

Define las empresas patrocinadoras generales.

- *ID_Sponsor (**PK**): Identificador único numérico (entero, autoincremental).*
- *Nombre_Sponsor: Nombre de la empresa (cadena de texto).*
- *Industria: Sector industrial (cadena de texto, ej: "Tecnología", "Bebidas").*

8. Tabla Intermedia: Auspicio_Torneo

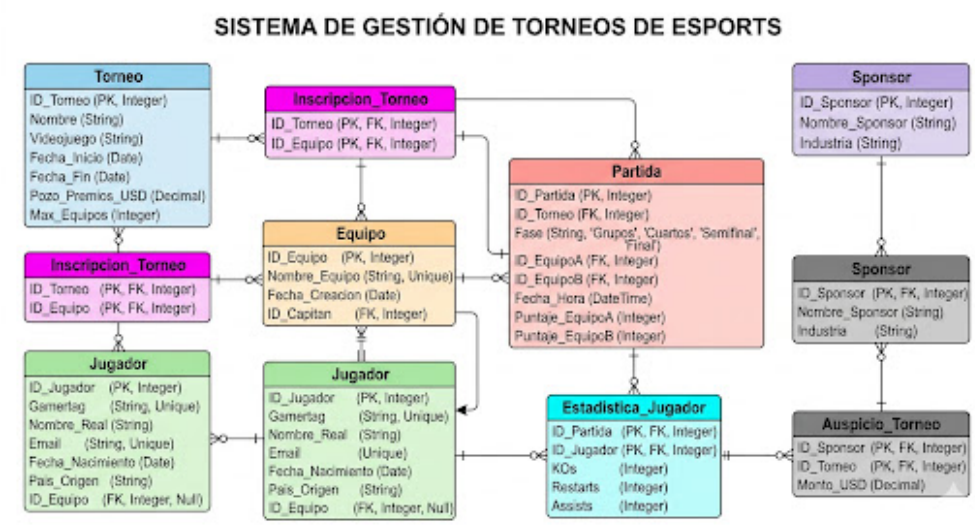
Maneja la relación muchos a muchos entre sponsors y torneos, incluyendo el monto.

- *ID_Sponsor (**PK**, **FK**): Identificador del sponsor.*
- *ID_Torneo (**PK**, **FK**): Identificador del torneo auspicidado.*
- *Monto_USD: Monto del patrocinio aportado para este torneo (decimal/float).*
- *Clave Primaria compuesta: (ID_Sponsor, ID_Torneo).*

***Relación 7 (Sponsor - Torneo):** Permite que un sponsor auspicie varios torneos y un torneo sea auspiciado por varios sponsors, registrando el monto específico para cada combinación.*

Esquema Relacional como Imagen

Aquí tienes el Diagrama Entidad-Relación (DER) visual que representa el esquema descrito anteriormente. Utiliza la notación de pata de gallo (crow's foot) para las relaciones.



Explicación del Diagrama:
El diagrama visualiza las ocho tablas y sus conexiones. Las líneas con símbolos de 'pata de gallo' indican las cardinalidades:

- ***Pata de gallo con círculo:*** *"cero a muchos" (un sponsor puede no auspiciar torneos, un torneo puede no tener sponsors aún, etc.).*
- ***Pata de gallo con una línea:*** *"uno a muchos".*
- ***Línea simple:*** *"exactamente uno" o "uno a uno" (como la relación Jugador-Equipo donde el jugador pertenece a un equipo fijo).*

Consideraciones Clave del Modelo:

1. ***Membresía Fija:*** *La columna ID_Equipo en la tabla Jugador garantiza que cada jugador pertenece a exactamente un equipo y no cambia entre torneos, ya que la relación es directa y no se gestiona por torneo.*
2. ***Capitán:*** *La relación circular se maneja con la FK ID_Capitan en Equipo y la FK ID_Equipo en Jugador. Para crear el primer equipo, es posible que se requiera que las FK permitan valores NULL temporalmente hasta que se completen los datos básicos, o bien, se pueden insertar los datos en un orden específico.*
3. ***Formato Round-Robin:*** *La lógica del torneo (fase de grupos, round-robin, eliminación directa) no se implementa en la base de datos en sí (esta es una limitación de los diagramas relacionales), sino que es* ***lógica de negocio*** *(backend) que debe garantizar que las partidas se generen y se registren respetando ese formato. La tabla Partida proporciona el campo Fase para guardar el estado de cada encuentro.*

Diseños Individuales Parte 0

Antes de hacer el análisis crítico, es importante considerar lo que vimos en nuestros desarrollos individuales de la parte 0 de la tarea. En los 3 diseños hay coincidencia sobre la identificación de las entidades principales del problema: Torneo, Jugador, Equipo, Partida y Sponsor, además de las relaciones generales como la inscripción a torneos y estadísticas individuales.

Un diseño se concentró en representar el problema a nivel conceptual, destacando las entidades principales y varias de sus relaciones. Otro avanzó a una propuesta mas relacional, definiendo tablas, tipos de datos, claves primarias y foráneas y una lista con las restricciones relevantes. Finalmente, el último diseño identificó las tablas esenciales del sistema, ordenando con claridad los atributos del enunciado y distinguiendo

con claridad relaciones como inscripción, pertenencia de jugadores a equipos y el vínculo entre partidas y estadísticas individuales.

En resumen, los 3 diseños individuales coincidieron en gran parte de las entidades y relaciones relevantes del problema, pero variaron en el nivel de formalización, pues algunos fueron más conceptuales y otros más parecidos a una implementación directa mediante tablas.

Análisis crítico

El esquema generado por el LLM presenta varias decisiones correctas. Identifica bien las entidades principales del sistema y propone tablas separadas para torneos, jugadores, equipos, partidas, sponsors, inscripciones, estadisticas individyales y auspicios. También modela correctamente dos relaciones muchos a muchos relevantes: primero, la inscripción entre equipos y torneos, y segundo, el auspicio entre sponsors y torneos mediante una tabla intermedia con el monto asociado. Además, el uso de claves compuestas en inscripción_torneo y estadística_jugador resulta razonable según modelamiento relacional y llaves.

Sin embargo, al comparar esta propuesta con los diseños individuales del grupo y con requerimientos del enunciado, podemos observar que el LLM comete errores y omisiones importantes.

Primero, el LLM no resuelve la restricción de que el capitán debe pertenecer al equipo. Mientras sí modela ID_Capitan en la tabla equipo e ID_equipo en la tabla jugador, solo hacer esto no garantiza que el jugador elegido como capitán esté efectivamente en ese equipo. Es decir, asegura que el capitán exista como jugador, pero no que pertenezca al mismo equipo, lo que es una restricción explícita del problema.

Segundo, el esquema no asegura que los equipos que aparecen en una partida estén inscritos en el torneo correspondiente. En Partida, los ids de torneo, equipo A y B aparecen como FK, pero no existe una restricción que obligue a que los equipos A y B pertenezcan a la tabla de inscripciones de ese torneo. Con este diseño podrían registrarse partidas con equipos no inscritos, contradiciendo la lógica del sistema.

Además, el LLM no hace explícita la restricción de que una partida enfrenta exactamente a dos equipos distintos. Esto porque el esquema no tiene una condición equivalente a que “equipo_a < > equipo_b”. Lo anterior deja abierta la posibilidad de que se modele una partida en la que un equipo juegue contra sí mismo, lo que no corresponde al dominio.

Luego, para la tabla estadistica_jugador, el LLM sí modela bien la relación entre partida y jugador, pero no garantiza que el jugador registrado haya participado realmente en esa partida; en el fondo, que pertenezca a alguno de los dos equipos del encuentro. Nuevamente, el problema no es que falten cosas en las tablas, sino que hacen falta restricciones de consistencia entre las distintas relaciones del esquema.

Existen, además, ciertas decisiones discutibles. Por ejemplo, que el email del jugador sea único, aunque el enunciado no lo exige explícitamente. En cambio, algunas restricciones que sí son centrales para el problema, como la pertenencia fija de un jugador a un equipo o la coherencia entre capitán y equipo, la solución del LLM queda incompleta. Lo anterior implica que el esquema del LLM es razonable a nivel general, pero se debilita al comprender restricciones específicas del dominio.

Pasa algo parecido con el formato de Torneo, pues el enunciado especifica que el torneo de 8 se divide en 2 grupos de 4, con round robin, semifinales y final, pero esa estructura no se ve explicitada en el diseño de la base. Más que un error directo del esquema, esto es una decisión discutible, ya que parte de esa lógica puede quedar delegada al backend o a la lógica de negocio. Igualmente, su ausencia limita cuánto del formato del torneo queda reflejado directamente en la base de datos.

Aparte de las restricciones ya discutidas, el esquema generado por el LLM presenta problemas de claridad en su representación gráfica. En el diagrama, Jugador aparece duplicada visualmente, lo que no coincide con la descripción escrita del esquema y genera ambigüedad. Algo similar pasa con la representación de los sponsors. Esto no necesariamente implica un error en el modelo, pero es una debilidad importante del diseño presentado, ya que un esquema relacional debe ser claro y consistente tanto en su definición escrita como en la representación gráfica de este.

También es discutible la forma en que el diagrama representa la relación entre jugadores y partidas. Según los requerimientos del problema, una partida enfrenta a exactamente 2 equipos, mientras que las estadísticas individuales registran el desempeño de cada jugador dentro de esa partida. Por esto, la relación entre jugador y partida debería quedar mediada por la tabla estadística_jugador, y no sugerir una conexión directa independiente del diagrama. Tal como está presentado, el DER puede inducir a una interpretación incorrecta del dominio, desplazando el foco desde el enfrentamiento entre equipos a una lógica de participación individual que no corresponde a la estructura del torneo.

Por estas razones, el grupo decidió no adoptar directamente el esquema generado por el LLM, sino usarlo como base inicial y corregirlo según las restricciones del problema.

Anexos

Anexo 1 – Parte 0 Integrante 1

3. Requerimientos del cliente

ATRIBUTOS

La organización necesita gestionar la siguiente información:

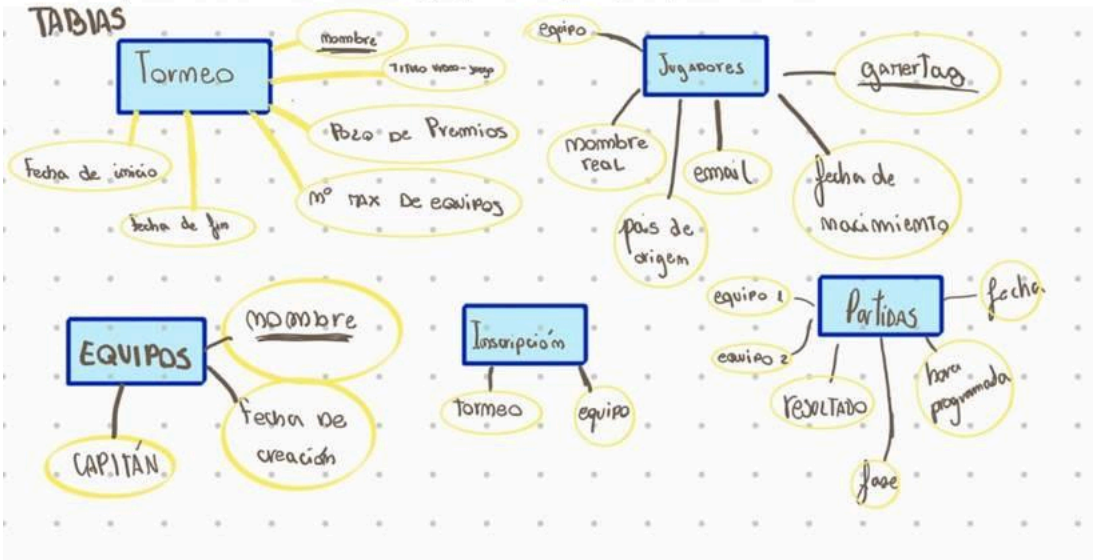
1. **Torneos.** La organización realiza múltiples torneos. Cada torneo tiene un nombre, el título del videojuego que se juega, fechas de inicio y fin, y un pozo de premios (*prize pool*) en USD. Además tiene un número máximo de equipos por participar.
2. **Jugadores.** Los jugadores se registran en la plataforma con un *gamertag* (único), su nombre real, email, fecha de nacimiento y país de origen.
3. **Equipos.** Los jugadores forman equipos (de un numero no acotado de jugadores). Cada equipo tiene un nombre único, una fecha de creación y un capitán. El capitán debe ser miembro del equipo. Un jugador pertenece a exactamente un equipo (la membresía es fija, no cambia entre torneos).
4. **Inscripción a torneos.** Los equipos se inscriben en torneos. Cada torneo tiene un número máximo de equipos que pueden participar. Un equipo puede inscribirse en múltiples torneos.
5. **Partidas.** Dentro de un torneo se juegan partidas (*matches*). Cada partida enfrenta a exactamente dos equipos distintos, tiene una fecha y hora programada, un resultado (puntaje equipo A y puntaje equipo B) y una fase del torneo. Las fases posibles son: `fase de grupos`, `cuartos de final`, `semifinal`, `final`. El formato del torneo es: 8 equipos divididos en 2 grupos de 4, round-robin dentro de cada grupo, los 2 mejores de cada grupo avanzan a semifinales, luego final.
6. **Estadísticas individuales.** Para cada partida se registran las estadísticas de cada jugador de los equipos participantes: *KOs*, *restarts* y *assists*.
7. **Sponsors.** Empresas pueden auspiciar torneos. De cada sponsor se conoce su nombre, industria (tecnología, bebidas, ropa, etc.) y el monto en USD que aporta a cada torneo que auspicia. Un sponsor puede auspiciar múltiples torneos.

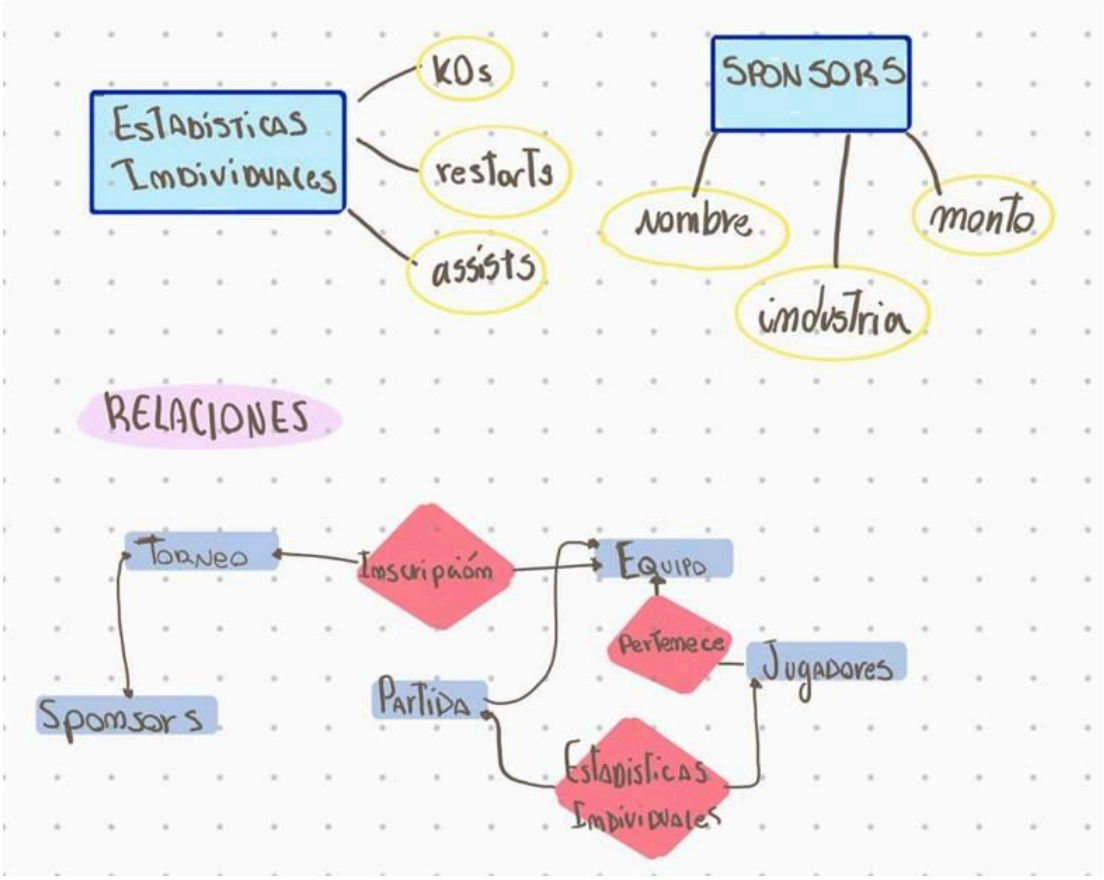
4. Entregables

4.1. Parte 0 — Diseño individual del esquema (no evaluado)

Antes de comenzar el trabajo grupal, cada integrante diseña su propio esquema relacional de forma **individual y sin usar LLMs**. El esquema debe incluir tablas, atributos, tipos de datos, claves primarias y foráneas, y restricciones relevantes.

Este ejercicio **no se evalúa ni se entrega**, pero es un prerequisito para la Parte A.





Anexo 2 – Parte 0 Integrante 2

parte 0 - esquema relacional

importante enunciado: torneos, jugadores, equipos, matches, sponsors. → • inscripción eq. a torneos
• estad. indiv. por q partida
• sponsor aurp. torneo con monto determinado.

Entidades + atributos:
- Torneo: nombre, video juego, fecha inicio, fecha fin, prize pool (con und), máx. equipos
- Jugador: gamertag (unico), nombre real, mail, fecha nacimiento, país origen.
- Equipo: nombre (→ unico), fecha creación, capitán. → cap. debe ser miembro del equipo, un jug. pertenece a 1 eq.
- Partida: fecha-hora programada, resultado, fase, equipos que juegan (a y b), torneo al que pertenece.
- Sponsor: nombre, industria.

(*) creamos id's artificiales.

relaciones entre entidades:
- un jugador pertenece a un equipo → en jugadores hay que incluir equipo_id como FK de equipo.
- Equipo con capitán que pertenece al equipo → nec. una referencia en equipo de un jugador capitán.
- Equipo puede inscribirse a muchos torneos → generamos una tabla intermedia: inscripciones.
- q partida pertenece a un torneo, matches tiene torneo_id. y son 2 equipos ≠ enfrentandose. < equipo_a_id, equipo_b_id
- Jugadores tienen estad. indiv., ergo, nec. una tabla intermedia de match-jugador. con una llave comp.
- Sponsors aurpician torneos y en q uno con un monto (atr.), ergo, nec. otra tabla intermedia.

Entonces tablas: ___ : PK

1. Torneos (torneo_id : int, nombre : string, video_juego : str, fecha_i : date, fecha_f : date, prize_pool : float, máximo_eq : int)
2. Equipos (equipo_id : int, nombre_eq : string, creación : date, capitan_id : int)

   unique : nombre_eq

   FK : capitan_id → Jugadores. jugador_id
3. Jugadores (jugador_id : int, gamertag : str, nom_real : string, mail : string, fecha_nac : date, pais : string, equipo_id : int)

   unique : gamertag

   FK : equipo_id → Equipos. equipo_id
4. Inscripciones (torneo_id : int, equipo_id : int, inscripción : date)

   FK : torneo_id → Torneos. torneo_id

   FK : equipo_id → Equipos. equipo_id
5. Matches (match_id : int, torneo_id : int, equipo_a_id : int, equipo_b_id : int, hora_programada : timestamp, fase : string, pts_a : int, pts_b : int)

   FK : torneo_id → Torneos. torneo_id

   FK : equipo_a_id → Equipos. equipo_id

   FK : equipo_b_id → Equipos. equipo_id
6. Estadísticas_individuales (match_id : int, jugador_id : int, kos : int, muertes : int, asistidas : int) → PK compuesta

   FK : match_id → Matches. match_id

   FK : jugador_id → Jugadores. jugador_id
7. Sponsors (sponsor_id : int, nom_sponsor : string, industria : string)
8. Auspicios (sponsor_id : int, torneo_id : int, monto_aus : float) → PK compuesta

   FK : sponsor_id → Sponsors. sponsor_id

   FK : torneo_id → Torneos. torneo_id

Restricciones relevantes

1. gamertag es único (no se repite)
2. nombre de equipo único (no se repite)
3. cada jugador pertenece a 1 solo equipo
4. capitán debe pertenecer al equipo
5. un equipo puede inscribirse a un torneo máximo 1 vez.
6. cuando un torneo se llena, no se pueden inscribir más equipos.
7. En un match: equipo_a_id <> equipo_b_id
8. cada match pertenece a un torneo
9. fases son las permitidas
10. Sponsor puede auspiciar ≠ torneos, el monto aportado se asocia al par (sponsor, torneo)
11. En un mismo match un mismo jugador no debe aparecer 2 veces en la tabla de estadísticas

Anexo 3 – Parte 0 Integrante 3